

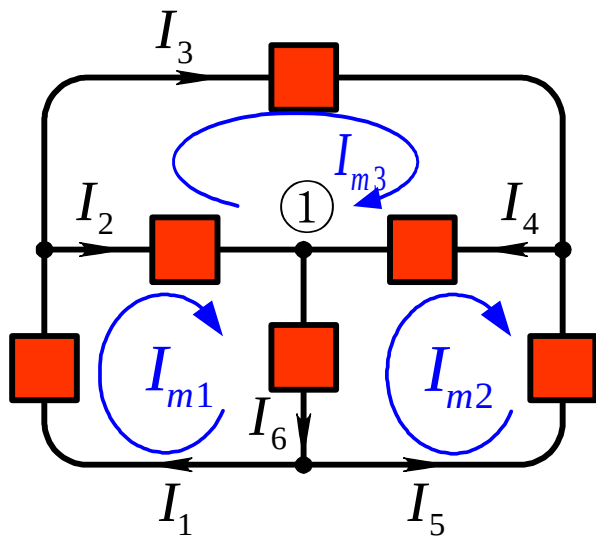
第二章 线性直流电路



2.4 回路电流法

基本要求：掌握回路电流的概念、回路电流法的原理和列写规则，并能熟练的应用回路电流法解决电路问题。

1. 回路电流



回路电流的概念

1) 概念：假设在每个独立回路中闭合流动的电流。

2) 支路电流与回路电流的关系

$$I_1 = I_{m1}$$

$$I_3 = I_{m3}$$

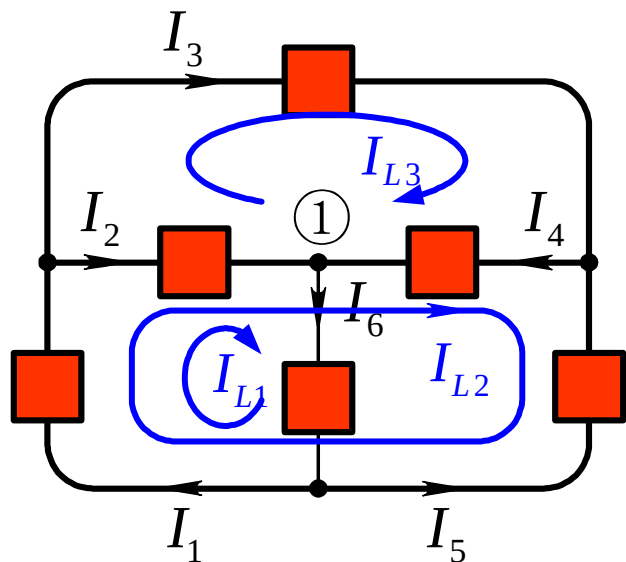
$$I_5 = -I_{m2}$$

$$I_2 = I_{m1} - I_{m3}$$

$$I_4 = -I_{m2} + I_{m3}$$

$$I_6 = I_{m1} - I_{m2}$$

2.4 回路电流法



回路电流的概念

$$I_3 = I_{L3}, \quad I_5 = -I_{L2}, \quad I_6 = I_{L1}$$

$$I_1 = I_{L1} + I_{L2}, \quad I_2 = I_{L1} + I_{L2} - I_{L3},$$

$$I_4 = -I_{L2} + I_{L3},$$

3) 回路电流的特点

以回路电流作为待求量，可以**自动地满足KCL方程**。

$$\text{节点 ①} \quad -I_2 - I_4 + I_6 = 0$$

若用回路电流表示支路电流得：

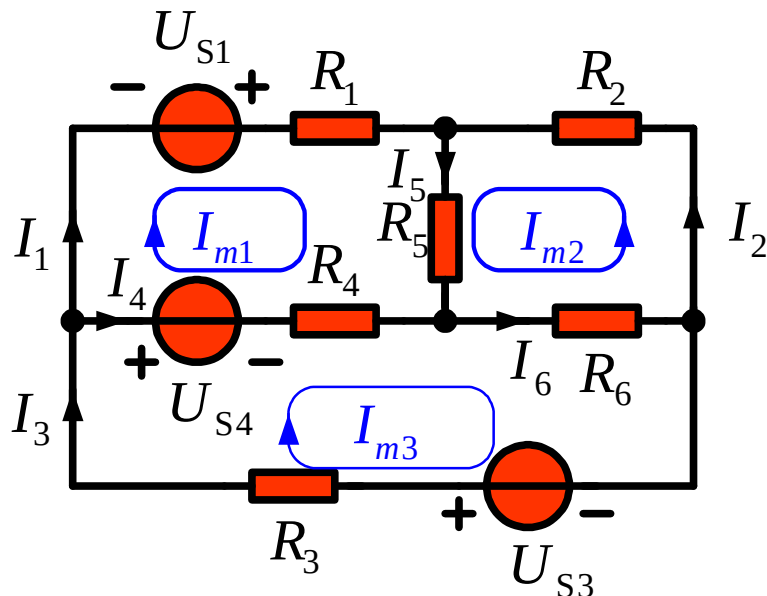
$$-I_{L1} - I_{L2} + I_{L3} + I_{L2} - I_{L3} + I_{L1} = 0$$

2.4 回路电流法

2. 回路电流方程的列写

以各回路电流为待求量，对**b-(n-1)**个独立回路列写KVL方程。

$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_4 + R_5)I_{m1} + R_5I_{m2} - R_4I_{m3} &= U_{S1} + U_{S4} \\ R_5I_{m1} + (R_2 + R_5 + R_6)I_{m2} + R_6I_{m3} &= 0 \\ -R_4I_{m1} + R_6I_{m2} + (R_3 + R_4 + R_6)I_{m3} &= U_{S3} - U_{S4} \end{aligned} \right\}$$



标准形式:

$$\left. \begin{aligned} R_{11}I_{m1} + R_{12}I_{m2} + R_{13}I_{m3} &= \sum_{\text{网孔1}} U_S \\ R_{21}I_{m1} + R_{22}I_{m2} + R_{23}I_{m3} &= \sum_{\text{网孔2}} U_S \\ R_{31}I_{m1} + R_{32}I_{m2} + R_{33}I_{m3} &= \sum_{\text{网孔3}} U_S \end{aligned} \right\}$$

2.4 回路电流法

列写回路电流方程的一般规则：

1、 $R_{11} = R_1 + R_4 + R_5$, $R_{22} = R_2 + R_5 + R_6$, $R_{33} = R_3 + R_4 + R_6$
分别回路1、2、3中各支路上电阻之和，称为回路的**自阻**，**自阻为正**。

2、 $R_{12} = R_{21} = R_5$, $R_{13} = R_{31} = -R_4$, $R_{23} = R_{32} = R_6$
两个回路间公共支路上的电阻，称为相邻两回路之间的**互阻**。如果这两个回路电流在此公共支路上的**方向相同**，**互阻为正**；**否则为负**。

注：在只含独立电源和电阻的电路中，互阻 $R_{ij} = R_{ji}$

3、 $\sum_{\text{回路1}} U_S = U_{S1} + U_{S4}$, $\sum_{\text{回路2}} U_S = 0$, $\sum_{\text{回路3}} U_S = U_{S3} - U_{S4}$

分别为沿回路1、2、3**电压源的代数和**，**沿回路电位升取正号、电位降取负号**。

谢谢

谢谢！